



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 16
05 de mayo de 2026

Problema 1. Demuestre que para $z \in \mathbb{C}$, se tiene que

- (1) $z \in \mathbb{R}$ si y solo si $z = \bar{z}$.
- (2) $|z| = 1$ y $z \neq 0$ entonces $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

Problema 2. Sea $z \in \mathbb{C}$ con parte imaginaria no nula tal que $z + \frac{1}{z}$ es un número real. Calcule $z\bar{z}$.

Problema 3. Sea $z = cis(\frac{2\pi}{5})$.

- (1) Demuestre que $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$.
- (2) Pruebe que se cumple la siguiente expresión

$$\left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) + \left(z + \frac{1}{z}\right) + 1 = 0$$

- (3) Verifique que $4\cos^2(\frac{2\pi}{5}) + 2\cos(\frac{2\pi}{5}) - 1 = 0$.
- (4) Deduzca que

$$\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$$

Problema 4. Demuestre que todo polinomio en $\mathbb{R}[x]$ se puede escribir como multiplicación de polinomios lineales o cuadráticos con discriminante negativo.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Grafique en el plano complejo el conjunto

$$\mathcal{L} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(\bar{z}) = \operatorname{Im}(z)\}$$

Extra 2. Halle un polinomio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ de grado 5, con raíces $-1 + i$, $\sqrt{2}i$ y 1 tal que $p(-1) = -6$.